PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI
UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA

SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI (SMT)
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, SMK3 PP No. 50 Tahun 2012, ISO 45001:2018
& SMP Perpol No. 7 Tahun 2019

INSTRUKSI KERJA
UJI BRAKE EMULSI

Nomor	IK-OPRLABP-001-001
Revisi	00
Tanggal	19 Juli 2021

MASTER

Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh	Dibuat Oleh	
Febri Hartanto Manager Bagian Operasi	Azharri Rizal Supervisor Operasi	Ellissa Pransisca Caesar JA Analisa Kimia	Ahmad Fauzan Pengelolaan Bahan Bakar

INSTRUKSI KERJA
UJI BRAKE EMULSI

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

No	Unit Kerja	Salinan Dokumen No.
1	Manager UPK Punagaya	No. 1
2	Manager Bagian Enjiniring	No. 2
3	Manager Bagian Keu,SDM & ADM	No. 3
4	Manager Bagian Operasi	No. 4
5	Manager Bagian Pemeliharaan	No. 5
6	Manager Bagian Energi Primer	No. 6

INSTRUKSI KERJA
UJI BRAKE EMULSI

DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

No	Tanggal	Hlm	Uraian yang diubah	Uraian perubahan	Disahkan oleh

INSTRUKSI KERJA
UJI BRAKE EMULSI

1. TUJUAN

Pengukuran ini digunakan untuk mengukur (emulsi) kemampuan minyak memisahkan diri dari air. Minyak pelumas yang mudah beremulsi dengan air dapat menyebabkan kerusakan bantalan dan bagian-bagian yang dilumasi.

2. APD & PERALATAN

2.1. APD yang digunakan :

2.1.1. Jas Lab

2.1.2. Sarung Tangan

2.1.3. Sepatu Safety

2.2. Peralatan yang digunakan :

2.2.1 Instrument Emulsification (ZHY902)

2.2.2 Gelas ukur

2.2.3 Obeng

2.2.4 Stirr

2.3. Bahan yang digunakan :

2.3.1. Air demin

2.3.2. Ethyl Alcohol

3. PELAKSANA

3.1. Analyst Lab Pelumas

4. BATASAN PARAMETER INSTRUMEN

4.1. Ketinggian air demin harus lebih tinggi dari garis batas atas pada tabung.

INSTRUKSI KERJA
UJI BRAKE EMULSI

5. PERSIAPAN

5.1. Pastikan analis telah menggunakan APD yang sesuai.

5.2. Pastikan Instrumen Emulsification (ZHY902) sudah terenergized.

5.3. Siapkan peralatan dan bahan untuk pengujian, pastikan dalam keadaan bersih.

5.4. Pastikan air demin dalam tabung berada pada batas yang telah ditentukan (terdapat batas garis merah), apabila dibawah batas tambahkan air.

5.5. Nyalakan instrumen dengan menekan power switch on.

5.6. Tekan START untuk masuk ke menu utama.

5.7. Atur lah parameter sesuai ketentuan di atas, piliih EXIT kembali ke menu utama.

5.8. Pilih menu *Self Test* untuk pengecekan, akan muncul menu sebagai berikut:

5.8.1. Moving : tekan Up untuk cek tuas bergerak keatas dan tekan down untuk cek tuas bergerak ke bawah.

5.8.2. Strirring : tekan On untuk menngecek putaran tuas aduk dan Off untuk menghentikan putaran tuas aduk.

5.9. Memilih menu Set Up akan muncul menu sebagai berikut :

- Set Temperature : 54°C
- Set Group : Test Tube 1
- Standing Time : 10 Minutes
- Strirring : 5 Minutes

5.10. Atur lah parameter sesuai ketentuan di atas, piliih EXIT kembali ke menu utama.

6. PENGUKURAN

6.1. Masukkan air demin ke gelas ukur sampai mencapai level ±40ml kemudian masukkan sampel oli sampai mencapai level ±80ml (masing-masing 40ml).

6.2. Masukkan gelas ukur kedalam tabung dan pasang kembali stirr tepat diatas gelas ukur.

6.3. Pilih TEST untuk melakukan pengujian, pilih salahsatu Tube 1/Tube 2/Tube 3/Tube 4 Maka temperatur akan naik bertahap sampai mencapai nilai set temperatur.

6.4. Ketika temperatur sudah tercapai, tekan START maka Instrument alat akan otomatis bekerja sesuai standing time dan stirring time.

6.5. Setelah prosesnya selesai, amati reaksi pemisahan lapisan emulsi pada gelas ukur.

6.6. Tekan END apabila lapisan emulsi +/-3ml kemudian catat hasil pengujian.

6.7. Maka didapatkan hasil pengukuran emulsi yaitu (40-40-0) sesuai manual book.

6.8. Untuk pengujian sampel oli selanjutnya ikuti langkah 6.1. sampai 6.7. dengan gelas ukur baru atau yang sudah dibilas bersih.

7. LANGKAH STOP

7.1. Keluar dari menu test dengan cara klik icon close (silang merah) pada bagian kanan atas display.

7.2. Matikan power instrumen Emusification (ZHY902) dengan cara menekan saklar merah dibagian depan.

7.3. Matikan aliran listrik ke instrumen.

7.4. Tunggu hingga dingin (temperatur ruang) baru keluarkan gelas ukur.

7.5. Rapikan dan bersihkan alat dan bahan kerja.

8. REFERENSI

8.1. Manual Book Emulsification (ZHY902)

8.2. ASTM D 1401